

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Tetraethoxysilane</b>                |
| Cat No. :                      | <b>22967</b>                            |
| Sinonimi                       | Ethyl silicate; TEOS; Tetraethoxysilane |
| Indeksni broj                  | 014-005-00-0                            |
| CAS br                         | 78-10-4                                 |
| EC br                          | 201-083-8                               |
| Molekulska formula             | C8 H20 O4 Si                            |
| Registracijski broj po REACH-u | -                                       |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 02-vlj-2024

## Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

## Opasnosti po zdravlje

Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare

Kategorija 4 (H332)

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 3 (H335)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

### Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H332 - Štetno ako se udiše

H335 - Može nadražiti dišni sustav

### Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Reagira s vodom i oblicima Ethanol (CAS: 64-17-5)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta   | CAS br  | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                  |
|--------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Etil-silikat | 78-10-4 | EEC No. 201-083-8 | >95               | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 02-vlj-2024

|  |  |  |  |                                         |
|--|--|--|--|-----------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335) |
|--|--|--|--|-----------------------------------------|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Registracijski broj po REACH-u | - |
|--------------------------------|---|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Ne koristiti usmjereni vodeni mlaz.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Silikon dioksid, Etanol.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 02-vlj-2024

zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Koristiti samo pod kemijskom napom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponenta   | Europska unija                                    | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                       | Francuska                                                                   | Belgija                                               | Španjolska                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 5 ppm (8h) | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 132 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 44 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 44 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 02-vlj-2024

|              |                                                                                                                                                             | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponenta   | Italija                                                                                                                                                     | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                                                                                                                       | Nizozemska                                                                                                                                                          | Finska                                                                                                                                                                        |
| Etil-silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average                                                     | TWA: 1.4 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 86 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 86 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                        | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                                                    | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 43 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 86 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina                            |
| Komponenta   | Austrija                                                                                                                                                    | Danska                                                                                                                                                                                                                                                                      | Švicarska                                                                                                                      | Poljska                                                                                                                                                             | Norveška                                                                                                                                                                      |
| Etil-silikat | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 88 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 44 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 88 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                                                                                                         | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                 | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                                                                                            | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 66 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Komponenta   | Bugarska                                                                                                                                                    | Hrvatska                                                                                                                                                                                                                                                                    | Irska                                                                                                                          | Cipar                                                                                                                                                               | Češka Republika                                                                                                                                                               |
| Etil-silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm                                                                                                                     | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 44 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                                                                                                                                   | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 132 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min            | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm                                                                                                                             | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                    |
| Komponenta   | Estonija                                                                                                                                                    | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grčka                                                                                                                          | Mađarska                                                                                                                                                            | Island                                                                                                                                                                        |
| Etil-silikat | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                                                                          | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup>                                                                                        | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                                                                           | TWA: 5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 170 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| Komponenta   | Latvija                                                                                                                                                     | Litva                                                                                                                                                                                                                                                                       | Luksemburg                                                                                                                     | Malta                                                                                                                                                               | Rumunjska                                                                                                                                                                     |
| Etil-silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm                                                                                                                     | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 5 ppm IPRD                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden                                                                 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                             | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 5 ppm 8 ore                                                                                                                           |
| Komponenta   | Rusija                                                                                                                                                      | Republika Slovačka                                                                                                                                                                                                                                                          | Slovenija                                                                                                                      | Švedska                                                                                                                                                             | Turska                                                                                                                                                                        |
| Etil-silikat | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 5 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 44 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 10 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 86<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 44 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                                                                                                                                                               |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 02-vlj-2024

Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                       | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Etil-silikat<br>78-10-4 ( >95 ) |                                  | DNEL = 56mg/kg<br>bw/day          |                                    | DNEL = 56mg/kg<br>bw/day            |

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

ETHANOL. Vidi vrijednosti ispod.

| Component                       | Svježa voda     | Slatkovodnih<br>sedimenata      | Voda prekidima | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Etil-silikat<br>78-10-4 ( >95 ) | PNEC = 0.19mg/L | PNEC = 0.83mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L  | PNEC = 4000mg/L                         | PNEC = 0.05mg/kg<br>soil dw |

| Component                       | Morska voda      | Morske vode<br>sedimenta            | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Etil-silikat<br>78-10-4 ( >95 ) | PNEC = 0.019mg/L | PNEC =<br>0.083mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Butil guma            | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Nije potrebno ako se normalno koristi.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 02-vlj-2024

Nadzor nad izloženosti okoliša      Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                               |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Tekućina                                      |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  | Prozirno                                      |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Slab aromatski                                |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | 85 mg/m <sup>3</sup>                          |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | -77 °C / -106.6 °F                            |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka                       |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 166 - 169 °C / 330.8 - 336.2 °F               | @ 760 mmHg                                        |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Zapaljivo                                     | Na temelju test podataka                          |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nije primjenljivo                             | Tekućina                                          |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka <b>Donja</b> 1.3 Vol% |                                                   |
|                                                | <b>Gornja</b> 23 Vol%                         |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | 45 °C / 113 °F                                | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | 225 - °C / 437 - °F                           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka                       |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nije primjenljivo                             |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | 0.75 mPa.s @ 20°C                             |                                                   |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Hidrolizira                                   |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne             |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                               |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | 1.7 mbar @ 20°C                               |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 0.940                                         |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nije primjenljivo                             | Tekućina                                          |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nema dostupnih podataka                       | (Zrak = 1.0)                                      |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nije primjenljivo (tekućina)                  |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Molekulska formula</b>   | C8 H20 O4 Si                           |
| <b>Molekularna težina</b>   | 208.33                                 |
| <b>Eksplozivna svojstva</b> | eksplozivna smjesa para / zraka moguće |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima. Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Opasna polimerizacija</b> | Ne dolazi do opasne polimerizacije. |
| <b>Opasne reakcije</b>       | Reagira s vodom i oblicima Ethanol. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izlaganje vlazi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jake kiseline.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 02-vlj-2024

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Silikon dioksid. Etanol.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Kategorija 4

| Komponenta   | LD50 oralno               | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje                                                |
|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | LD50 = 6270 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 5878 mg/kg ( Rabbit ) | LC50=10 mg/l 4h(Rat; male)<br>LC50=16.8 mg/l 4h(Rat; female) |

##### (b) kože korozije / iritacija;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 2

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### (f) karcinogenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

##### (g) reproduktivna toksičnost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dišni sustav.

##### (i) STOT-opetovana izloženost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat.

##### (j) težnja opasnosti;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni

Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

#### Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 02-vlj-2024

## 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

Ne izlijevati u kanalizaciju. .

| Komponenta   | Slatkovodne ribe                          | Vodena buha         | Slatkovodne alge |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Etil-silikat | LC50 >245 mg/L/96h<br>(Brachydanio rerio) | EC50: >844 mg/L/48h |                  |

## 12.2. Postojanost i razgradivost

Lako biorazgradiv

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Nikakve informacije nisu dostupne

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Nikakve informacije nisu dostupne

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Informacije o prouzročitelju  
endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih  
tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih  
proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

14.1. UN broj

UN1292

14.2. Pravilno otpremno ime prema

TETRAETHYL SILICATE

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri  
prijevozu

3

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 02-vlj-2024

**14.4. Skupina pakiranja** III

## ADR

**14.1. UN broj** UN1292  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** TETRAETHYL SILICATE  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN1292  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** TETRAETHYL SILICATE  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III  
**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane  
**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.  
**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta   | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Etil-silikat | 78-10-4 | 201-083-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33411 | X    | X    |

| Komponenta   | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Etil-silikat | 78-10-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta   | CAS br  | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|--------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | 78-10-4 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 02-vlj-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta   | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | 78-10-4 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta   | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|
| Etil-silikat | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H226 - Zapaljiva tekućina i para  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H332 - Štetno ako se udiše  
H335 - Može nadražiti dišni sustav

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 02-vlj-2024

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%  
**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka  
**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda  
**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

## Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

**Pripremio/la**

**Datum izdavanja**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

27-svi-2010

02-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**